ФСП · Карьера

Сопроводительная документация прототипа

Версия MVP 0.1.0 / 5 октября 2026

Платформа обратного найма ИТ-специалистов. Кандидат подтверждает уровень тестом. Работодатель выбирает категорию и сам направляет приглашение с зарплатой. Кандидат принимает или отклоняет предложение.

Основной результат

Реализованы два кабинета, регистрация с подтверждением почты, профили, PDF-резюме, тестирование, поиск по подтверждённым категориям, объяснение подбора, приглашения и короткие задания от работодателей. Контакты кандидата доступны конкретному работодателю после принятия его приглашения.

Локальный запуск

docker compose up --build -d из корня проекта. API применяет миграции автоматически. Данные сохраняются в Docker volumes.

Ресурс	Адрес
Приложение	http://localhost:8080
API и OpenAPI	/api/docs и /api/openapi.json
Письма локального стенда	http://localhost:8025

Демонстрационный доступ

Роль	Почта
Кандидат	candidate@demo.fsp
Работодатель	employer@demo.fsp

Пароль обоих аккаунтов: **DemoPass2026!**. На экране входа доступны кнопки перехода в демоаккаунты. Все профили, компания и достижения синтетические.

Базовый стек: React / TypeScript / Vite, Go / chi / Huma, PostgreSQL, Redis, Docker Compose, Nginx. Исходники и подробные инструкции находятся в репозитории проекта.

Путь пользователя и доступ к данным

Кандидат

1. Создаёт аккаунт, даёт согласие на обработку данных и подтверждает почту по одноразовой ссылке.
2. Заполняет имя, город, навыки, стаж и описание опыта. Отдельно выбирает публикацию профиля.
3. Выбирает ИТ-специализацию и предполагаемый грейд, проходит тест.
4. Получает категорию при успешном результате и становится доступен в поиске при включённой публикации.
5. Просматривает приглашения и принимает или отклоняет их. Может скачать собственный PDF-профиль.

Работодатель

1. Создаёт аккаунт и заполняет профиль компании.
2. Описывает потребность или использует фильтры специализации, грейда, стека и достижений ФСП.
3. Изучает кандидатов, результат теста и причины попадания в подборку.
4. Направляет предложение конкретному человеку с описанием и зарплатной вилкой.
5. Отслеживает статус. После принятия получает электронную почту кандидата.

Приглашение и согласие на контакт

Статусы: отправлено, просмотрено, принято, отклонено. Принятие и отклонение завершают предложение. Зарплата указывается в рублях за месяц до вычета налогов. Повторное активное приглашение тому же кандидату блокируется.

Кандидат видит только собственные приглашения. Принятие предложения одной компании не открывает контакты другим работодателям. Публичная выдача не содержит электронную почту кандидата.

ФСП ID

В MVP доступна демонстрационная привязка DEMO-1001 и DEMO-1002. Источник достижений явно обозначен как демонстрационный. Кандидат без ФСП ID проходит тот же путь подтверждения категории и участвует в подборе.

Короткие задания

Работодатель публикует задачу для категории на 7 дней. Кандидат отправляет одно решение в неделю и получает комментарий. Положительная проверка обновляет дату практики в текущей категории, сохраняя тестовый грейд. Решение не открывает контакты.

Тестирование и присвоение категории

Параметр	Принятое правило
Специализации	Бэкенд, фронтенд, аналитика
Грейды	Junior, Middle, Senior
Попытка	6 заданий, 20 минут
Порог прохождения	5 из 6 правильных ответов
Повтор той же категории	Через 24 часа
Смена подтверждённой категории	Через 90 дней

Вариативность и оценка

Для каждой категории задан общий план тем. Вариант включает концептуальные вопросы и задачи с числовыми параметрами. Сервер меняет условия, порядок вариантов и числовые значения, сохраняя проверяемую структуру заданий. Ответы остаются на сервере и не включаются в API или OpenAPI.

Дедлайн хранится в PostgreSQL и проверяется сервером. Оценка детерминирована. Неуспешная первая попытка оставляет профиль без подтверждённой категории. При неудачной повторной попытке ранее подтверждённый грейд сохраняется. Кандидат может выбрать более низкий уровень без принудительного понижения.

Эксперимент с готовыми ответами

Для версии 2026.10-v2 проверены 900 новых вариантов: по 100 на каждую из 9 категорий. Ключ ответов от seed=1 копировался в варианты seed=2..101 без решения новых условий. Такой ключ позволил пройти 31/900 тестов (3.4%). Собственные правильные ключи прошли 900/900.

Это механическая проверка на синтетических данных. Она не доказывает точность грейдов, равенство сложности для разных людей или устойчивость к помощи LLM. Банк заданий требует расширения и экспертной калибровки.

Подбор и его проверка

Категория как условие допуска

Поиск использует подтверждённую специализацию и грейд. Самоописание резюме не присваивает категорию. В выдачу попадают только опубликованные профили с подтверждённой категорией и почтой.

Объяснимая формула

Фактор	Вклад
Результат подтверждённого теста	До 50 баллов
Доля совпавших навыков	До 40 баллов
Достижения ФСП, максимум 3	До 10 баллов

Баллы считаются целочисленно. Когда нужный стек отсутствует, вклад теста и достижений нормируется на 100. ФСП даёт ограниченный бонус. Профиль без истории ФСП остаётся доступен работодателю.

Свободное описание потребности распознаётся словарём специализаций, грейдов и навыков. Извлечённый стек влияет на ранжирование. Явный фильтр стека требует наличия всех указанных навыков. LLM-провайдер в этой версии не подключён.

Синтетический набор

В docs/matching-dataset.json заранее размечены 12 описаний для 8 демонстрационных профилей. Средняя precision@k по выполненному прогону: 1.00. Значение k задано отдельно для каждого запроса (1 или 2).

Автономный и отдельный HTTP-прогон на стенде дали одинаковый результат. Правила доступа, категории, приглашения и короткие задания проверены интеграционными тестами с PostgreSQL и Redis.

Этот набор мал и совпадает с данными разработки. В большинстве запросов фильтр категории оставляет одного или двух человек. Результат служит регрессионной проверкой и не оценивает качество реального найма.

Следующая процедура валидации

Собрать больше профилей и потребностей. Разметить пары с независимыми техническими экспертами до настройки весов. Отделить набор настройки от проверки. Измерять precision@5, nDCG@5, полноту по категориям и долю принятых приглашений. Для тестов измерять согласие с экспертным грейдом, стабильность и сложность заданий.

Архитектура и проверка реализации

Слои

React-приложение обслуживает обе роли. Nginx публикует статику и проксирует /api. Go-монолит разделяет авторизацию, профили, тестирование, подбор и приглашения. Huma формирует OpenAPI. PostgreSQL хранит предметные данные, сроки попыток и очередь писем. Redis хранит сессии и счётчики запросов.

Авторизация и доставка писем

Пароли хешируются bcrypt. Одноразовые токены подтверждения почты и сброса пароля сохраняются как SHA-256-хеши. Cookie сессии имеет HttpOnly, SameSite=Lax и Secure на HTTPS. Сервер проверяет роль, источник запросов и CSRF-токен. Смена пароля отзывает старые сессии.

Письма записываются в транзакционный outbox и отправляются SMTP-процессом. В production требуется STARTTLS. Локально Mailpit принимает письма без обращения к внешним адресам.

Выполненные автоматические проверки

Go unit-тесты проверяют генерацию вариантов, порог оценки, приватность ответов, нормализацию навыков, ранжирование и PDF с кириллицей. Интеграционные тесты с PostgreSQL и Redis проверяют роли, контакты, регистрацию, одноразовые токены, приглашения, сроки и повторные попытки, восстановление доступа и сохранность грейда при потере сессии.

Проверки: go test ./... -count=1 с TEST_DATABASE_URL и TEST_REDIS_URL, go vet ./..., npm run build. Интеграционный тест создаёт отдельную случайную схему, затем удаляет её. Базу приложения и Redis целиком не очищает.

Воспроизводимость

Версии зависимостей и образов закреплены. Миграции встроены в API. В .github/workflows/ci.yml подготовлены сборка фронтенда и тесты Go с реальными БД. Локальные результаты проверки не означают, что workflow уже исполнялся на GitHub.

Демонстрация и дальнейшая работа

Сценарий для жюри

1. Войти работодателем, описать middle backend Go PostgreSQL Redis.
2. Открыть Александра Морозова, показать категорию и обоснование подбора.
3. Направить предложение с зарплатой 180 000-250 000 рублей.
4. Войти кандидатом, открыть приглашение, принять его.
5. Вернуться к работодателю и показать доступный контакт.
6. Поискать middle backend Python Docker и показать кандидата без ФСП.
7. Создать нового кандидата, подтвердить письмо в Mailpit и показать тестирование.

Границы текущей версии

Реестр ФСП представлен демонстрационными данными. Банк тестов пока компактный, без оценки реальных кандидатов. Нет импорта PDF с распознаванием, внешнего LLM, ATS, публикации вакансий и самостоятельных откликов. Ручное заполнение профиля, экспорт в PDF и регулярные задания работают.

Перед внешним размещением

Подготовить домен и HTTPS, SMTP, отдельную базу без демонстрационных аккаунтов, управление секретами, резервное копирование и наблюдение. Провести нагрузочную проверку и экспертную оценку тестов. Выбрать LLM-провайдера только после определения полезного сценария и правил работы с данными.

Интеграции после хакатона

ФСП ID: OIDC-адаптер для Keycloak и контракт достижений. ATS: события приглашений через outbox, подписанные webhooks и защита от дублей. Проверка работодателя: корпоративная почта, сведения компании и модерация спорных предложений. Подробная концепция находится в docs/architecture.md.

Файлы проекта

README.md - входная инструкция.
docs/development.md - окружение и команды.
docs/architecture.md - правила и интеграции.
docs/validation.md - выполненные проверки и ограничения.
docs/demo.md - подробный сценарий.
docs/openapi.json - сохранённая спецификация API.